

# 地表沉降 InSAR 研究文献汇报

12 篇论文 · 题目 / 期刊 / 区域 / 数据 / 方法 / 创新点 / 结果 / 作者承认的局限

组会汇报 · 内容依据各论文核查笔记（paper_report.zh.md）整理

# 12 篇论文总览

| # | 研究（简称） | 期刊 | 年 | 研究区域 | SAR 数据 | 核心方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 京津冀平原 | IJAEOG | 2026 | 京津冀平原 | S1A 升轨 3 轨，2016–2024 | 特征约束 K-means + STFT |
| ② | 华北平原 | RSE | 2026 | 华北平原 | S1A 升轨 8 frame，2017–2023 | 宽域网络平差 + InSAR-VSM |
| ③ | 华北平原 | RSE | 2026 | 华北平原 | S1 升轨 11 frame，2014–2022 | K 折交叉验证选误差模型 |
| ④ | 鲁北平原 | IJAEOG | 2026 | 鲁北平原 | S1A 升轨 2 frame，2018–2023 | NMF-ICA + CNN-LSTM-Attention |
| ⑤ | 江苏全省 | Remote Sens. | 2021 | 江苏全省 | S1 升轨 6 frame，2015–2018 | MCTSB-InSAR + 野外调查 |
| ⑥ | 中国东部沿海（鲁、苏） | IJAEOG | 2026 | 山东、江苏沿海 | S1 7 轨 16 frame，2017–2023 | 沿海多 frame 拼接 + PCA |
| ⑦ | 美国本土 | RSE | 2026 | 美国本土 48 州 + DC | S1 升轨 321 frame，2019–2021 | 自适应 EDAD + DeforNet |
| ⑧ | 伊朗全国 | JGR Solid Earth | 2025 | 伊朗全国（106 个沉降区） | S1 升降轨 LiCS，2014–2022 | 速度分解 + 时间域 ICA |
| ⑨ | 爪哇岛 | Sci. Adv. | 2026 | 印尼爪哇岛 | S1 升降轨 21 frame，2017–2023 | 混合聚类 + 虚拟验潮站 |
| ⑩ | 全球 40 个河流三角洲沉降 | Nature | 2026 | 全球 40 个三角洲 | S1 132 frame，2016–2023 | WabInSAR + RF/LIME |
| ⑪ | 湄公河三角洲 | GRL | 2025 | 越南湄公河三角洲 | S1 降轨 PS，2017–2022 | 分段线性 + 降水回归 |
| ⑫ | 白鹤滩水库区 | RSE | 2026 | 白鹤滩水库区 | S1 升降轨，2020–2023 | IVM 负样本 + RF + 列联矩阵 |



# 一、华北平原地下水开采与沉降

京津冀 · 华北平原 · 鲁北平原

① 京津冀平原：TS-InSAR 重建聚类与地下水恢复响应
② 华北平原：宽域 InSAR 与地下水体积损失反演
③ 华北平原：机器学习 InSAR 平差与承压水储量损失
④ 鲁北平原：NMF 辅助 ICA 分解归因 + 深度学习预测

# ① 京津冀平原：TS-InSAR 重建聚类与地下水恢复响应

概况 1/2

*Differential land deformation patterns and response mechanism to groundwater recovery in the Beijing-Tianjin-Hebei Plain revealed by reconstructing and clustering of TS-InSAR observations*

**期刊** **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation • 147, 105196 • 2026**

## 研究区域

- 京津冀平原（京、津、冀平原区），约 87,836.67 km²
- 山前→中部→东部平原：含水层变薄、粒度变细、渗透性变差
- 南水北调中线 2014 年通水；京津地下水位 2016 年起回升

## 研究数据

- **Sentinel-1A 升轨**：path 40/142/69，2016-01～2024-12，154/147/122 景
- **地下水位**：2018–2024 逐月；浅层（120–210 m）/深层（250–310 m）承压井
- **辅助**：ERA5-Land 降水、SRTM 30 m、三期水准、2008–2024 水资源公报

## 研究方法

1. **IPTA 时序 InSAR**：三条轨道分别处理，SVD 求时序
2. **轨间校正拼接**：以水准验证的 path 142 为参考，同名像元垂向差中位数逐月改正
3. **形变重建**：季节项 = 年周期谐波；长期项 = 二次多项式，派生 t_vertex、slope_end
4. **特征约束 K-means**：(a, b, t_vertex, slope_end) 四维特征，肘部法 K=4
5. **响应分析**：STFT 求年周期滞后；指数衰减系数 K 刻画长期延迟压密

# ① 京津冀平原：TS-InSAR 重建聚类与地下水恢复响应

结论 2/2

**K = 4**

京津冀平原的长期形变被分成 4 种模式

稳定区 24.91%、趋稳区 46.09%、严重沉降区 18.86% + 10.14%

**< 2 个月**

山前稳定区：地面形变比地下水位晚不到 2 个月

A 井只晚 0.35 个月，几乎同步

**4–6 个月**

沉降漏斗区：地面形变比地下水位晚 4–6 个月

比山前区慢得多

## 创新点（作者自述）

- 三轨形变场校正拼接为覆盖整个京津冀平原的连续形变场
- 用有物理意义的二次曲线参数代替原始时序聚类，减少噪声、增强可解释性
- 同一框架区分“年周期滞后”与“长期延迟响应”

## 研究结果

- 速率 0.1–99.9% 分位区间：−112.1 ~ 28.0（2016–18）收窄为 −98.4 ~ 26.5 mm/yr（2018–24）
- cluster-1 ~ 4 占比 24.91% / 46.09% / 18.86% / 10.14%，后两类沉降最严重
- STFT 共振周期 12–36 个月，作者认为属累积响应
- 有断层的漏斗低 K 集中在边缘；无断层的保定—石家庄漏斗集中在中心

## 局限 / 假设（作者承认）

- 假设水平形变可忽略，LOS 直接转垂向
- 季节项只考虑年周期分量
- 区域一致的水位数据只有 2018–2024 年
- 极端水文事件、突发抽水等短期信号留在残差中
- 岩性、断层的作用为推断（“may be related to”）

# ② 华北平原：宽域 InSAR 与地下水体积损失反演

概况 1/2

*Groundwater volume loss and land subsidence in the North China plain investigated using wide-area InSAR surveying and mechanical modeling*

**期刊** **Remote Sensing of Environment • 333, 115164 • 2026**

## 研究区域

- 华北平原（京津冀鲁豫），300,000 km²，人口 3.39 亿
- 山前平原（弹性为主）、洪积平原（塑性为主）、滨海平原
- 1971–2015 年沉降漏斗面积超过 48,500 km²

## 研究数据

- **Sentinel-1A 升轨**：T40/T142 共 8 个 frame、1500 景，2017-05～2023-09
- **地面观测**：GNSS 8 站；三期二等水准（1960–2010）
- **地下水位**：472 口承压井（250–400 m），2018–2023
- **其他**：南水北调分配数据、断层、地质图

## 研究方法

1. **SBAS-InSAR**：GAMMA 干涉 + 自编 MATLAB 时序
2. **宽域网络平差**：13 个重叠区同名点（相干 >0.85），伪逆求各 frame 改正量
3. **含水层参数**：Ske = 季节形变振幅 / 季节水位振幅；交叉小波相位
4. **InSAR-VSM**：弹性半空间格林函数反演 Zone 1 体积应变（2 km 单元）→ 地下水储量损失
5. **长期演变**：水准 + GNSS + InSAR 构建 1960–2023 年序列

# ② 华北平原：宽域 InSAR 与地下水体积损失反演

结论 2/2

**> −150 mm/yr**
最快的地方每年下沉超过 15 cm
六年累计沉降可达 1 m

**4.346–8.692 亿 m³**
Zone 1（主要农业灌溉区）每年损失的地下水体积
区间来自孔隙度取 0.2～0.4；只算了 Zone 1，不是全平原

**≥ 0.94**
12 口深井：去掉长期趋势后，形变与水位的相关系数
形变几乎跟着水位走，滞后约 2 天

## 创新点（作者自述）

- 首次以高分辨率全面量化全华北平原地下水储量损失
- 宽域网络平差得到全平原无缝毫米级形变时序
- InSAR-VSM 反演模型，首个 2 km 分辨率 GWSL 数据集
- 近年形变置于 63 年背景中讨论

## 研究结果

- 六年累计沉降可达 1 m；Zone 1 为约 200×500 km 农业灌溉区
- 平差后轨间差异：双峰（均值 −4.3）→ 单峰（−2.1 mm/yr）
- 洪积平原 Ske 主要 <0.01，塑性变形主导；形变滞后水位约 2 天
- 保定—沧州以北趋缓、以南加剧，作者归因于南水北调分配差异

## 局限 / 假设（作者承认）

- 水平形变可忽略的假设；夏季作物导致失相干
- 多层含水层近似为单层
- 格林函数假设均质弹性介质
- 泊松比 0.25 为经验值，孔隙度 0.2–0.4 直接影响结果
- 2 km 网格可能平滑局部特征

# ③ 华北平原：机器学习 InSAR 平差与承压水储量损失

概况 1/2

*Mapping wide-area land subsidence from groundwater use in the North China plain by machine learning-based InSAR adjustment*

**期刊** **Remote Sensing of Environment • 334, 115226 • 2026**

## 研究区域

- 华北平原约 140,000 km²（SAR 覆盖约 300,000 km²）
- 中部与滨海平原上覆咸水层，主要开采中、早更新统含水层
- 至 2010 年形成 72,787 km² 的复合降落漏斗

## 研究数据

- **Sentinel-1 升轨**：3 轨 11 个 frame、2251 景，2014-10 ~ 2022-12
- **GNSS**：CMONOC 20 个 CORS（12 约束、8 验证）+ 305 个水平速度
- **水文**：潜水井 1284、承压井 569；降水；咸水分布；开采量与调水量

## 研究方法

1. **LiCSBAS**：逐 frame 求 LOS 速度
2. **板块运动约束**：欧拉矢量求构造水平速度，再解垂向（不假设水平为零）
3. **候选误差模型**：每 frame 可选常数/线性/双线性/二次
4. **K 折交叉验证（K=10）**：选 rmse 最小的组合；按连接点方位分布限制阶数
5. **储量损失**：$\Delta S \approx A \cdot \Delta b$（像元沉降量 × 面积）

# ③ 华北平原：机器学习 InSAR 平差与承压水储量损失

结论 2/2

**2.0 mm/yr**
新方法与 8 个独立 GNSS 站比对的误差
所有 frame 统一用一种误差模型时为 3.8–17.5 mm/yr

**249 亿 $m^3$**
2014.10–2022.12 承压含水层累计损失的地下水
作者称这是下限；81% 发生在 2020 年 12 月以前

**> 63%**
超过 63% 的面积每年下沉超过 1 cm
约 88,200 $km^2$；衡水最严重，年均 58.2 mm

## 创新点（作者自述）

- 为每个 frame 自适应选择最优长波误差模型
- 引入 GNSS 与板块运动模型，减小相邻轨入射角差异
- 组合数由 >400 万降至 62,208，效率提高 67.4 倍
- 首次估算区域尺度承压储量损失

## 研究结果

- 城市年均沉降：衡水 58.2、廊坊 35.5、邢台 29.6；北京 6.2 mm/yr
- 咸水区 29.0 vs 无咸水区 12.3 mm/yr；咸水区 2018 年达峰 38.5 mm/yr，2021 年起缓解
- 储量损失 2014.10–2020.12 为 202 亿 $m^3$（81%），2021–2022 为 47 亿 $m^3$

## 局限 / 假设（作者承认）

- 储量损失为“下限”
- 中部与滨海平原沉降减缓原因为“推测”
- K 折交叉验证有额外计算开销
- 前提：GNSS 稀疏、只有升轨完整覆盖

# ④ 鲁北平原：NMF 辅助 ICA 分解归因 + 深度学习预测

概况 1/2

*Non-negative matrix factorization-assisted independent component analysis for land subsidence feature decomposition and attribution in Lubei Plain, and further integration with deep learning for subsidence prediction*

**期刊** **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation • 146, 105097 • 2026**

## 研究区域

- 鲁北平原，华北平原东南部；年降水约 670 mm
- 西部德州、聊城：深层地下水灌溉，水位降幅超 100 m
- 东部东营：卤水开采（制盐、养殖）与胜利油田

## 研究数据

- **Sentinel-1A 升轨：**69-119（153 景）、142-116（179 景），2018–2023
- **水文气象：**GPM IMERG 降水；县区灌溉用水量；潜水/承压观测井（月）
- **其他：**CLCD 土地覆盖；Sentinel-2；3 个分层标（验证）

## 研究方法

1. **SBAS-InSAR：**HyP3 + MintPy，两 frame 拼接
2. **PCA 定成分数：**前 3 个 PC 含 92.02% 信息 → 3 个 IC
3. **NMF 定方向 + FastICA 分解：**以 NMF 成分方向确定 IC 方向
4. **CNN-LSTM-Attention：**预测各 IC，乘分解矩阵重构全区沉降
5. **归因：**IC 高得分区观测井 Pearson r + 土地覆盖、灌溉、降水

# ④ 鲁北平原：NMF 辅助 ICA 分解归因 + 深度学习预测

结论 2/2

**275 mm/yr**

鲁北平原最快每年下沉 27.5 cm

沉降中心在东营东北沿海及聊城、德州部分地区

**3 个 IC**

沉降信号被拆成 3 个独立成分

分别是持续沉降、2020 年拐点型、季节周期型

**0.80–0.86**

用深度学习预测这 3 个成分，测试集 $R^2$

季节性的 IC3 最难预测（$R^2$ 0.80）

## 创新点（作者自述）

- 以 NMF 方向解决 ICA 方向难确定问题
- 在 IC 高得分区选井做归因
- 先预测 IC 再重构，无需逐点预测
- IC3 反转区分灌溉驱动与降水驱动

## 研究结果

- 沉降中心：东营东北沿海及聊城、德州部分地区
- IC1 近线性：深层承压水超采、卤水与石油开采
- IC2 以 2020 年为拐点：与年际降水相关的中浅层压缩
- IC3 周期性：季节灌溉（原方向）/降水驱动地表微形变（反转）

## 局限 / 假设（作者承认）

- SBAS 可靠性低于 PS-InSAR
- 压缩层不完全独立，归因依赖后验信息
- 未按埋深、土质进一步分解
- 预测假设短期趋势不剧变，不用协变量
- 井为点观测，开采层与监测层可能不一致

# 二、中国东部省域与沿海沉降

江苏全省 · 鲁苏沿海

⑤ 江苏全省：Sentinel-1 地面沉降监测与成因

⑥ 中国东部沿海（鲁、苏）：高分辨率沉降制图与驱动

# ⑤ 江苏全省：Sentinel-1 地面沉降监测与成因

概况 1/2

*Investigating Ground Subsidence and the Causes over the Whole Jiangsu Province, China Using Sentinel-1 SAR Data*

**期刊** **Remote Sensing (MDPI) • 13, 179 • 2021**

## 研究区域

- 江苏全省 107,200 km²，长三角地区，80% 以上为平原
- 至 2000 年苏锡常 5000 km² 累计沉降 >0.2 m，最大 2 m

## 研究数据

- **Sentinel-1 IW 升轨**：3 轨 6 个 frame，2015-11～2018-12
- **水准**：常州、南通、淮安共 688 点（527 点用于评估）
- **辅助**：SRTM DEM；Google Earth 历史影像；2019 年野外调查；煤矿参数

## 研究方法

1. **MCTSB-InSAR**：自研 GDEMSI 软件，多主影像相干目标小基线
2. **三级配准**：查找表 → 振幅互相关 → ESD（千分之一像元）
3. **干涉图筛选**：剔除 6–9 月强对流层干扰的干涉图
4. **垂向化与拼接**：仅垂向假设（LOS/cosθ），6 个 frame 平差拼接
5. **成因分析**：五个重点区结合时序、历史影像与野外调查

# ⑤ 江苏全省：Sentinel-1 地面沉降监测与成因

结论 2/2

**9,276,214**
全省共获得约 928 万个可靠测量点（相干点）
约 82% 的点每年变化不到 ±5 mm，基本稳定

**3.9 mm/yr**
与 527 个水准点比对的误差
水准点来自常州、南通、淮安三市

**−215 mm/yr**
全省最快每年下沉 21.5 cm，在连云港新填海码头
作者归因于新填土固结

## 创新点（作者自述）

- 作者称为中国用 Sentinel-1 做大范围形变制图的“first of its kind”
- 给出三级配准、时序反演与多 frame 拼接完整流程
- 结合时序、历史影像与野外调查推断成因

## 研究结果

- 约 82% CP 在 ±5 mm/yr；14.22% 在 −30 ~ −5 mm/yr；3.37% 抬升
- 填海区（连云港）、新建区（苏州吴江）：软土固结
- 丰县城区（−89 ~ −20）、南通紫菜养殖区：地下水开采
- 徐州煤矿：首个相干期累计形变 670 mm

## 局限 / 假设（作者承认）

- 采矿区农田几乎无 CP，量值被低估
- 抬升区成因不清（地下水回升或潮汐/大气误差）
- 夏季干涉图被剔除
- 水准点密度、频次各市不一
- 盐城 C 区未发现抽水证据

# ⑥ 中国东部沿海（鲁、苏）：高分辨率沉降制图与驱动

概况 1/2

*Large-scale high-resolution coastal subsidence mapping in eastern China with Sentinel-1 and Sentinel-2: Heterogeneous patterns and primary drivers*

**期刊** **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation • 146, 105047 • 2026**

## 研究区域

- 山东、江苏两省沿海，海岸线向陆 100 km 缓冲区
- 山东：黄河三角洲平均高程 <10 m，海岸线 3,505 km
- 江苏：以平原为主，海岸线约 954 km

## 研究数据

- **Sentinel-1**：7 轨 16 个 frame、2,486 景（主要 1A 升轨），2017-03 ~ 2023-12
- **GNSS**：CMONOC 9 个连续站
- **地下水位**：2018–2021，5 天间隔
- **其他**：Sentinel-2（10 m）；Landsat 土地覆盖；地质图；NASADEM

## 研究方法

1. **ISCE + MintPy SBAS**：90 m 分辨率，GACOS 等误差改正
2. **垂向化**：升降轨显示水平形变不显著，LOS/cosθ 转垂向
3. **沿海多 frame 拼接**：无控制区域网平差，取重叠区近似众数作观测值
4. **驱动分析**：PCA 时序模式 + Sentinel-2 解译 + 野外调查 + 井周 300 m 对比

# ⑥ 中国东部沿海（鲁、苏）：高分辨率沉降制图与驱动

结论 2/2

**23,653 km²**
每年下沉超过 2 cm 的面积
占沿海 100 km 研究带的 15.6%

**344 mm/yr**
最快每年下沉 34.4 cm，在黄河三角洲（东营）
作者归因于制盐和养殖抽取卤水

**1.3 mm/yr**
与 9 个 GNSS 连续站比对的误差
精度达到毫米级

## 创新点（作者自述）

- 适用于海陆过渡带的多 frame 拼接方法
- 首次发现鲁苏沿海多个 >50 mm/yr 快速沉降漏斗
- 综合 Sentinel-2、时序、水位与 PCA 分析驱动

## 研究结果

- 东营：制盐、养殖抽卤（最大 340 mm/yr）
- 广饶：卤水与深层地下水开采（245 mm/yr）
- 龙口港—裕龙岛：填海与工业荷载固结（92 mm/yr）
- 盐城王港河：对虾养殖抽水，2022–23 最大 630 mm/yr

## 局限 / 假设（作者承认）

- GNSS 对比用最近像元，对噪声敏感
- 失相干区存在解缠误差
- 水位仅覆盖 2018–2021，有缺测
- PCA 主成分数不对应驱动数
- 仅部分区域有升降轨



# 三、国家与全球尺度沉降

美国 · 伊朗 · 爪哇岛 · 全球三角洲 · 湄公河

⑦ 美国本土：全国尺度 InSAR 沉降制图与特征
⑧ 伊朗全国：沉降揭示不可恢复的含水层耗竭
⑨ 爪哇岛：地面沉降及其对相对海平面的贡献
⑩ 全球 40 个河流三角洲沉降
⑪ 湄公河三角洲：干旱诱发的地面沉降

# ⑦ 美国本土：全国尺度 InSAR 沉降制图与特征

概况 1/2

*Nationwide mapping and characterization of land subsidence in the United States using InSAR*

**期刊** **Remote Sensing of Environment • 333, 115134 • 2026**

## 研究区域

- 美国本土 48 个州及哥伦比亚特区
- 既有资料：45 州逾 44,000 km² 受沉降影响
- 以往 InSAR 研究多为局部或区域尺度

## 研究数据

- **Sentinel-1 升轨**：28 轨 23,391 景、321 个 frame，2019-01～2021-12，约 87 TB
- **GNSS**：4242 站验证
- **DeforNet 训练**：中国 8 省 InSAR 速率图，20,280 个样本
- **辅助**：土地覆盖、灌溉耕地、人口、48,341 口井、建筑与道路

## 研究方法

1. **自适应 EDAD 改正**：6 km 块 IRLS 拟合，只改正受影响像元
2. **迭代 Stacking**：掩膜形变像元，估计湍流大气后重算速率
3. **区域网平差拼接**：321 个 frame，结果保留 LOS 方向
4. **DeforNet**：U-Net + 注意力识别沉降区，坡度/地震目录剔除误判
5. **暴露与风险**：角变形 × 人口密度风险矩阵

# ⑦ 美国本土：全国尺度 InSAR 沉降制图与特征

结论 2/2

**45,666 km²**
美国本土正在下沉的总面积
62.5% 在加州；73% 是耕地

**626 万**
生活在沉降区内的人口
96% 在加州；另有 160,071 座建筑受影响

**5.2 mm/yr**
与 4242 个 GNSS 站比对的误差
87.5% 的站差值在 8 mm/yr 以内

## 创新点（作者自述）

- 美国本土首张高分辨率全国沉降图
- 只改正受影响像元的自适应 EDAD 方法
- 平均速率 + 拼接 + 深度学习识别的全国处理策略

## 研究结果

- 48 州与 DC 均有沉降；最大 LOS 47.5 cm/yr（中央谷地）
- 耕地 73%、湿地 10%；灌溉耕地占 24%，贡献 67%
- 91% 沉降区在含水层内，地下水超采被视为主要驱动
- 暴露建筑 160,071 座；DeforNet 识别准确率约 87%

## 局限 / 假设（作者承认）

- 局部参考点，构造与 GIA 信号未保留
- 时序只针对特定区域计算
- 沉降区范围很可能被低估
- 角变形仅基于约 3 年观测
- 案例分析不确立因果机制

# ⑧ 伊朗全国：沉降揭示不可恢复的含水层耗竭

概况 1/2

*Widespread Extent of Irrecoverable Aquifer Depletion Revealed by Country-Wide Analysis of Land Surface Subsidence Hazard in Iran*

**期刊 Journal of Geophysical Research: Solid Earth • 130, e2024JB030367 • 2025**

## 研究区域

- 伊朗全国 106 个快速沉降区（>10 mm/yr、>4 km²）
- 地下水约占总供水 60%，其中 90% 用于农业
- 人口最多的 10 个城市中 7 个靠近沉降区

## 研究数据

- **Sentinel-1 升降轨**：COMET-LiCS 干涉图（约 100 m），2014-10～2022-12
- **ICA 时序**：31 降 + 28 升 frame，1 km，2016–2021
- **辅助**：插值水平 GNSS 场、GACOS、ERA5、WorldPop、土地覆盖、断层图

## 研究方法

1. **LiCSBAS 时序**：相位闭合差与噪声指标掩膜
2. **速度分解**：升降轨联合求垂向与东西向，参考欧亚固定框架
3. **差异沉降风险**：角变形 β 分级；风险 = (3×SHG + Vsub)×人口密度
4. **时间域 FastICA**：分离非弹性与弹性成分
5. **比例计算**：非弹性/混合比、弹性/非弹性比 R_ed/id

# ⑧ 伊朗全国：沉降揭示不可恢复的含水层耗竭

结论 2/2

**31,400 km²**
每年下沉超过 1 cm 的面积，占国土 1.9%
分布在 106 个沉降区，约 77% 位于农田

**~340 mm/yr**
最快的 Rafsanjan 每年下沉约 34 cm
2016–2021 年视线向非弹性压实约 1.3 m

**41–44% → 31–36%**
德黑兰：弹性（可恢复）与非弹性（不可恢复）形变之比
2017–18 年 41–44%，2019–21 年降到 31–36%，含水层越来越难回弹

## 创新点（作者自述）

- 首次给出伊朗沉降区垂向 + 东西向速度
- 用角变形与水平应变评估风险、识别未填图构造
- 首次近全国尺度 InSAR 时序 ICA
- 揭示干旱期弹性/非弹性比下降

## 研究结果

- 约 77% 的 >10 mm/yr 沉降位于农田
- 51,500 人暴露于高角变形；卡拉季 >23,600 人
- 59 个 frame 均识别出非弹性成分
- 西德黑兰平原线性角变形特征指示未填图断层

## 局限 / 假设（作者承认）

- 缺少井数据，以降水作弹性成分参照
- 残余地形相关大气混入 ICA 季节成分
- 东西向噪声可达约 10 mm/yr
- 风险以人口为代理，不含无人基础设施
- 盐地抬升机理仍为假说

# ⑨ 爪哇岛：地面沉降及其对相对海平面的贡献

概况 1/2

*Land subsidence on Java Island and its contributions to relative sea level change*

**期刊** **Science Advances • 12(15), eaec0172 • 2026**

## 研究区域

- 印尼爪哇岛，约 1.5 亿人；北岸约 1500 km 低洼经济走廊
- 爪哇海 2000 年以来海平面上升约 5–6 mm/yr
- 印尼在 IPCC AR6 所用验潮站中缺乏代表

## 研究数据

- **Sentinel-1**：约 4000 景，10 升 + 11 降 frame，2017–2023
- **GNSS**：28 站（10 站定框架、26 站验证）
- **ALOS-1**：2007–2010 年 L 波段 VLM（长期对比）
- **海平面**：CMEMS 测高 2001–2024；FACTS 五种 SSP 投影
- **辅助**：人口、VIIRS 洪水、地质、土地覆盖

## 研究方法

1. **WabInSAR**：75 m，升降轨分解垂向/东西向，转 IGS14
2. **时间趋势**：二次多项式 + t 检验分加速/减速/线性；与 ALOS-1 比较
3. **混合聚类**：PCA → k-means（K=7）→ DBSCAN → 多变量 DTW + 层次聚类 → 事后归因
4. **虚拟验潮站**：北岸每 5 km，测高 + VLM → RSL，FACTS 投影至 2050

# ⑨ 爪哇岛：地面沉降及其对相对海平面的贡献

结论 2/2

**1–15 cm/yr**
多个沿海城市每年下沉 1–15 cm
包括雅加达、三宝垄、Pekalongan 等

**> 75%**
到 2050 年，超过 75% 的北岸海岸段仍以地面下沉为相对海平面上升主因
下沉贡献 27–85%，超过冰川、冰盖等因素

**0.83–0.96**
InSAR 与 26 个 GNSS 站的相关系数
两者差值均值仅 0.1 cm/yr

## 创新点（作者自述）

- 全岛尺度沉降评估及对北岸 RSL 的贡献
- “基于过程”的驱动解释，转向灾害演变
- 5 km 间隔虚拟验潮站，适用于缺站区

## 研究结果

- 2017–2023：17% 沉降区加速、45% 减速
- 较 ALOS-1：13% 转为快速沉降、22% 减缓
- 6 组时间模式：沿海冲积、三角洲、住宅、工业、农业、泥火山
- 当前 RSL 上升均值 1.7 cm/yr；2050 年为仅海平面上升的 2–10 倍

## 局限 / 假设（作者承认）

- 地下水、压实、构造贡献无法完全区分
- 虚拟验潮站假设 VLM 恒定，可能低估 RSL
- 近岸测高不确定性大
- 投影假设沉降平稳
- 验证 GNSS 含定框架站

# ⑩ 全球 40 个河流三角洲沉降

概况 1/2

*Global subsidence of river deltas*

**期刊** **Nature • 649, 894–900 • 2026**

## 研究区域

- 全球 40 个三角洲，5 大洲 29 国（亚洲 17、非洲 9、欧洲 7、北美 4、南美 3）
- 按低于海平面面积与人口暴露选 35 个，另补 5 个区域重要三角洲

## 研究数据

- **Sentinel-1**：132 个 frame，2016-09～2023-05；单轨 3,300 景 + 双轨 10,700 景
- **GNSS 与 GIA**：转换至 IGS14 并验证；扣除 GIA 模型均值
- **驱动**：GRACE/GRACE-FO 地下水储量、沉积物通量变化、城市扩张
- **海平面与社会**：验潮站、CMEMS、AR6 SSP；ND-GAIN；WorldPop

## 研究方法

1. **WabInSAR**：75 m，约 55,000 幅干涉图
2. **分量与框架**：27 个三角洲升降轨分解垂向；13 个单轨用 LOS/cosθ
3. **驱动回归**：MLR → 随机森林（5 折 CV、蒙特卡洛）+ LIME 局部解释
4. **海平面比较**：对比地心海平面与 AR6 投影；RSLR × ND-GAIN 四象限

# ⑩ 全球 40 个河流三角洲沉降



**18 / 40**

40 个三角洲中，18 个的下沉速度快于当地海平面上升

对这些三角洲，地面下沉比海水上涨更要紧

**460,370 km²**

正在下沉的三角洲总面积

约占全球可居住三角洲面积的 54–65%

**26 / 40**

26 个三角洲相对海平面上升快，但应对准备不足

作者称之为 “Unprepared Divers”，占 65%

## 创新点（作者自述）

- 75 m、全三角洲覆盖（含农村与生态区）
- RF + LIME 量化三类人为驱动
- 沉降与海平面直接比较 + 适应能力矩阵
- 主张统一参考框架（IGS14）

## 研究结果

- 全部三角洲平均为沉降；13 个超过约 4 mm/yr
- RF $R^2 = 0.6 \pm 0.1$；nLIME：地下水 0.6、沉积物 0.3、城市化 0.1
- SSP2-4.5：40 个三角洲当前最大沉降速率均超过投影海平面上升
- 与 GNSS 相关 0.7–0.8，RMSE 1.4 mm/yr

## 局限 / 假设（作者承认）

- GRACE 分辨率 300–400 km，存在信号泄漏
- 沉积物通量仅为相对变化
- 未分离压实、构造、油气等过程
- RF 依赖样本组成；40 个三角洲不具全球代表性
- 单轨“垂向为主”假设 “tenuous”

# ⑪ 湄公河三角洲：干旱诱发的地面沉降

概况 1/2

*Drought-Induced Land Subsidence in the Mekong Delta, Vietnam: Insights From SAR Interferometry*

**期刊** **Geophysical Research Letters • 52, e2025GL117096 • 2025**

## 研究区域

- 越南湄公河三角洲 Hau 河西南侧，平均高程约 0.8 m
- 热带季风；2016、2020 年为最极端干旱
- 三类地表水管理区：I 淡水（水闸）、II 雨养淡水、III 咸/半咸水

## 研究数据

- **Sentinel-1 PS-InSAR**：降轨时序，2017-04 ~ 2022-04
- **干旱与降水**：KBDI 干旱指数；ERA-5 Land 降水（GEE）
- **分区**：土地利用分类；地表水管理区（SWMZ）

## 研究方法

1. **网格化**：1×1 km 网格取中位数时序
2. **滤波**：Butterworth 低通（截止 2/yr）
3. **去背景沉降**：迭代变点检测分段线性模型
4. **季节位移预测**：降水率线性回归，参数只用干旱前时段估计
5. **分段评估**：干旱前/中/后比较 $R^2$ 与下降量

# ⑪ 湄公河三角洲：干旱诱发的地面沉降

结论 2/2

**70 mm**
2020 年大旱几个月内，南部雨养区最多下沉 7 cm
受影响范围与 SWMZ II 管理区边界吻合

**35 mm**
旱后雨季也没回弹的永久下降，最多 3.5 cm
作者认为是不可恢复的非弹性变形

**23 mm**
雨养淡水区（SWMZ II）旱季沉降中位数
淡水区 SWMZ I 只有 7 mm，咸水区 SWMZ III 只有 8 mm

## 创新点（作者自述）

- 揭示“迄今未知”的沉降驱动——严重干旱
- 三角洲尺度刻画干旱快速沉降，关联水管理区与土地利用
- 用降水预测检验系统是否偏离常态

## 研究结果

- 季节沉降中位数：SWMZ II 23 mm，I 7 mm，III 8 mm
- SWMZ I/III 雨季回弹补偿；SWMZ II 回弹不足中位数 10 mm
- 干旱后降水更多却无抬升 → 作者认为是非弹性沉降
- 南部 SWMZ II：可/不可预测下降均值 5.4/18.1 mm

## 局限 / 假设（作者承认）

- PS 点多在建筑上，含荷载沉降
- 无法区分开采增加与土壤收缩
- 无法分离弹性/非弹性比例
- 需开采量、水头、土壤含水量与更长时序

# 四、方法拓展：水库区滑坡

多几何 InSAR + 可解释机器学习

⑫ 白鹤滩水库区：多几何 InSAR + 可解释 ML 圈定潜在滑坡

# ⑫ 白鹤滩水库区：多几何 InSAR + 可解释 ML 圈定潜在滑坡

概况 1/2

*Integrating multi-geometry InSAR and explainable machine learning for mapping potential landslide areas in reservoir regions*

**期刊** **Remote Sensing of Environment • 341, 115442 • 2026**

## 研究区域

- 白鹤滩水库区，青藏高原东南缘，金沙江 V 形河谷
- 2021-04 蓄水，水位 765–825 m 波动，形成消落带
- 近南北向活动断裂；破碎玄武岩、软硬互层、第四系堆积

## 研究数据

- **Sentinel-1**：升轨 T26 + 降轨 T62，103 景，2020-01 ~ 2023-05
- **滑坡编目**：74 处（建模 59 + 独立验证 15）
- **孕灾因子**：DEM、地质、NDVI、水系、道路、降雨等 12 个
- **验证**：UAV 正射、机载 LiDAR、GNSS 监测

## 研究方法

1. **SBAS-InSAR**：升降轨分解垂直与东西向
2. **负样本优化**：InSAR 法 vs 信息量法（IVM）
3. **易发性建模**：DT / RF / GBDT，共 6 个模型
4. **列联矩阵**：易发性 S1–S5 × 形变 V1–V5 圈定潜在滑坡区
5. **SHAP 解释**：结合野外、UAV、LiDAR 验证

# ⑫ 白鹤滩水库区：多几何 InSAR + 可解释 ML 圈定潜在滑坡

结论 2/2

**0.866**
6 个模型中最好的 RF-IVM，AUC 为 0.866
用 IVM 选负样本，比用 InSAR 选高 0.052

**7.29 vs 1.76 km²**
圈出的潜在滑坡区与已核实滑坡的重叠面积
列联矩阵法是阈值法的四倍多

**90.5%**
74 处已知滑坡中识别出 67 处
阈值法只识别出 44 处（59.4%）

## 创新点（作者自述）

- 负样本优化降低建模噪声
- 多几何 InSAR 运动学重建
- 列联矩阵耦合静态易发性与动态形变
- 易发性与形变视为互补指标

## 研究结果

- IVM 采样优于 InSAR 采样：ΔAUC RF +0.052
- 矩阵法召回 90.50%，阈值法 59.40%
- 垂直沉降最大 −93 mm/yr；Wulipo 滑坡为旋转—平移运动
- SHAP：离河距离居首，<500 m 贡献高

## 局限 / 假设（作者承认）

- 优化采样引入空间先验，可能边界过拟合
- InSAR 采样受阴影、叠掩影响
- SHAP 只反映固定阶段
- 30 m 格网与 C 波段可能漏检小滑坡
- 推广到其他水库区尚待检验

# 横向对比：12 篇论文的共性

### 拼接与宽域平差

- ①②③⑥⑦ 都针对多轨/多 frame 拼接提出方案
- 网络平差、伪逆求改正、K 折选模、区域网平差

### LOS → 垂向的处理

- ①②⑤⑥ 假设水平形变可忽略；⑩ 单轨同样假设
- ③ 用板块运动模型；⑧⑨⑩ 用升降轨分解

### 驱动归因

- 地下水开采在 ①–④、⑦–⑩ 中被视为主要驱动；⑪ 指向干旱
- ⑤⑥ 另有软土固结、填海荷载、卤水与采矿

### 弹性 vs 非弹性

- ② Ske、⑧ ICA、⑪ 未补偿下降都指向不可逆压密
- 多篇水位数据短于 InSAR 时序（①⑥ 等）



注：本页为基于各篇笔记的归纳，非论文原文结论

# 谢谢 · 欢迎讨论

问题与建议